

บทที่ 4

Graphic User Interface

4.1. GUI ของระบบในส่วนของ Server

4.1.1. GUI การสร้าง Server

ในส่วนนี้เป็นส่วนที่กำหนด Path ที่จะเก็บข้อมูล จำนวนของ Client ที่เชื่อมต่อ และอัตราค่าบริการ หากไม่ต้องการเก็บค่าบริการ สามารถกำหนดให้เป็นศูนย์ได้ เมื่อกำหนดข้อมูลต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการบันทึกข้อมูลเหล่านี้รูปของ Text File ซึ่งหากต้องการแก้ไข สามารถข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ Folder Debug แสดงดังรูปที่ 4.1

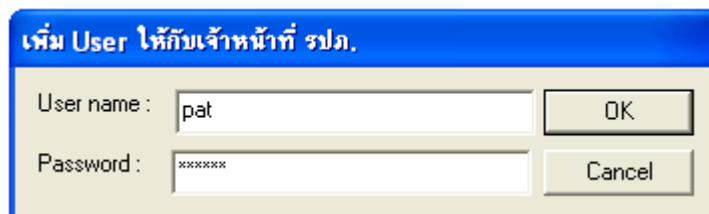
The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "กำหนดค่าต่าง ๆ" (Set Various Values). It contains the following fields and controls:

- คุณสมบัติของเครื่อง server** (Server Machine Properties):
 - ชื่อแฟ้มที่ใช้เก็บข้อมูล : (File name for storing data): D:\Project\Image
 - จำนวนเครื่องทางเข้า-ออก : (Number of incoming/outgoing machines): 5
- ☒ คัดค่าใช้บริการลานจอดรถยนต์ (Select car parking service fee)
- อัตราค่าบริการ** (Service Fee Rate):
 - จอดรถยนต์ไม่เกิน : (Car parking fee not exceeding): 30 นาที ฟรี (minutes free)
 - อัตราค่าบริการขั้นต่ำ : (Minimum service fee): 2 ชั่วโมง (hours)
 - คิดเป็นเงิน : (Calculate in money): 30 บาท (Baht)
 - ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ : (Next hour per hour): 10 บาท (Baht)
- Buttons:** OK, Cancel

รูปที่ 4.1 การสร้าง Server

4.1.2. GUI เมื่อทำการสร้าง Server

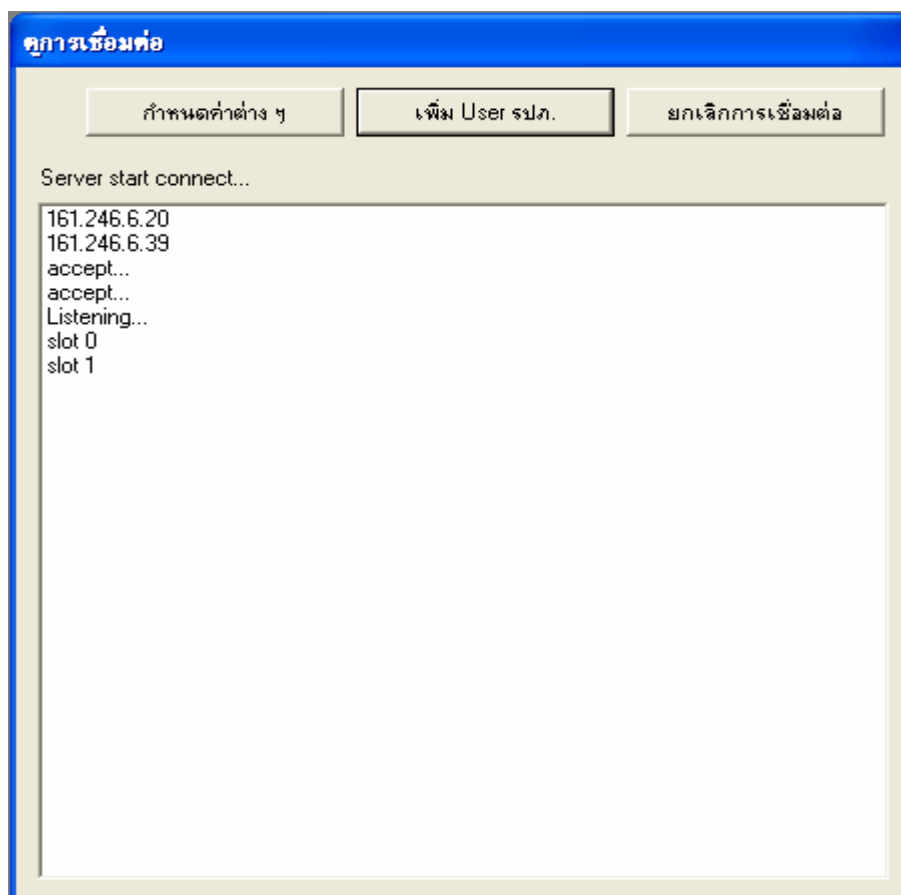
เมื่อทำการสร้าง Server เสร็จแล้ว ให้ทำการสร้าง ID ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยกำหนด Username และ Password แสดงดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 GUI ของการกำหนด Username ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.1.3. GUI เมื่อทำการเพิ่ม Username

เมื่อทำการเพิ่ม Username ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็จะทำการรอรับการเชื่อมต่อของ Client แสดงดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 GUI ในส่วนของการรอรับการเชื่อมต่อ

4.1.4. GUI เมื่อ Client มีการเชื่อมต่อ

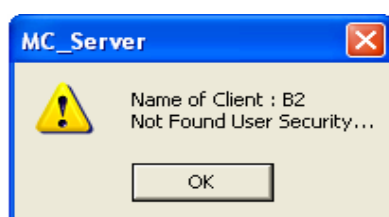
เมื่อ Client ทำการเชื่อมต่อแล้ว ระบบก็จะทำการรอรับข้อมูลขาเข้า และขาออก ในส่วนของขาออก หากประมวลผลแล้วพบว่าป้ายทะเบียนไม่ตรงกันกับขาเข้า ก็จะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 4.4 เพื่อให้ผู้คุมระบบทำการยืนยันความถูกต้องของทะเบียนรถ หากยืนยันว่าถูกต้องก็จะแสดง GUI ดังรูปที่ 4.15 และหากยืนยันว่าไม่ถูกต้องก็จะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชื่อใน GUI ส่วนนี้จะแสดงในส่วนของ Client



รูปที่ 4.4 GUI ในส่วนของการประมวลผลแล้วพบว่าป้ายทะเบียนไม่ตรงกัน

4.1.5. GUI เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยป้อนรหัสผิด

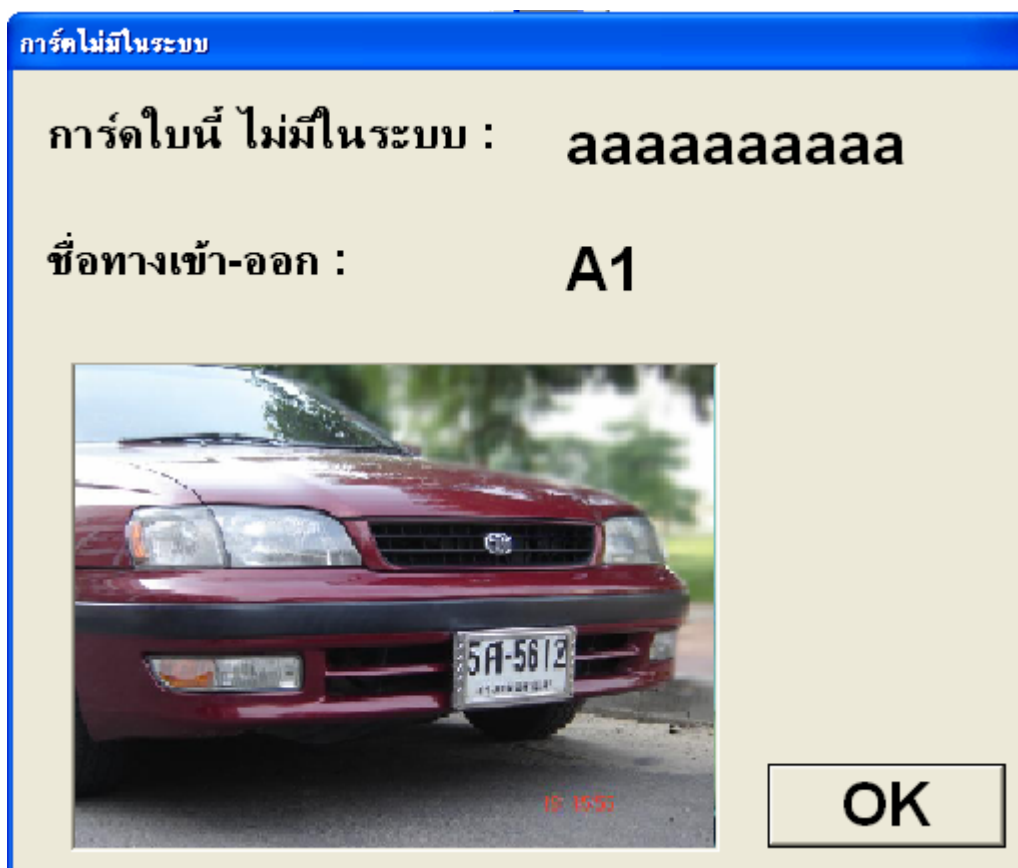
เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยป้อนรหัสผิดพลาดจะทำการแจ้งเตือนมายัง Server แสดงดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 GUI เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยป้อนข้อมูลผิดพลาด

4.1.6 GUI กรณีที่บัตรไม่ตรงกับที่ Server มีอยู่

ในกรณีที่ Client รับบัตรที่มีรหัสไม่ตรงกับรหัสบัตรที่ Server มีอยู่ก็จะแสดงดังรูปที่ 4.6

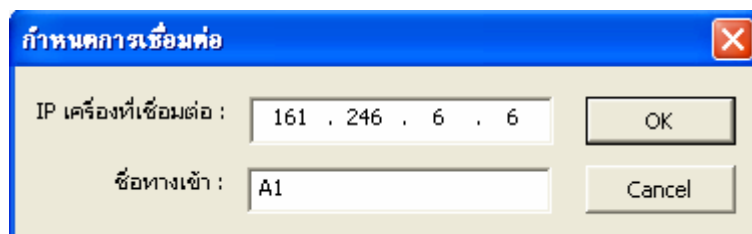


รูปที่ 4.6 GUI ของบัตรที่มีรหัสไม่ตรงกับรหัสบัตรของ Server

4.2. GUI ของระบบในส่วนของ Client ที่มีสถานะเป็นขาเข้า

4.2.1. GUI การกำหนด IP เครื่องที่เป็น Client

ในส่วนของการขาเข้าก็ต้องมีการกำหนด IP ของเครื่อง Server และชื่อของ Client ที่เป็นขาเข้าเพื่อไม่ให้ซ้ำกัน แสดงดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 GUI ในส่วนของการกำหนดข้อมูลเครื่อง Client

4.2.2. GUI ในส่วนของการขาเข้า

เมื่อมีรถเข้ามาก็จะทำการรองกว่าจะมีการกดรับบัตรจอดรถ พร้อมกับทำการถ่ายภาพหน้ารถ แสดงดังรูปที่ 4.8



อัตราค่าบริการ		
จอดรถยนต์ไม่เกิน :	30	นาที ฟรี
อัตราค่าบริการขั้นต่ำ :	2	ชั่วโมง
คิดเป็นเงิน :	30	บาท
ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ :	10	บาท

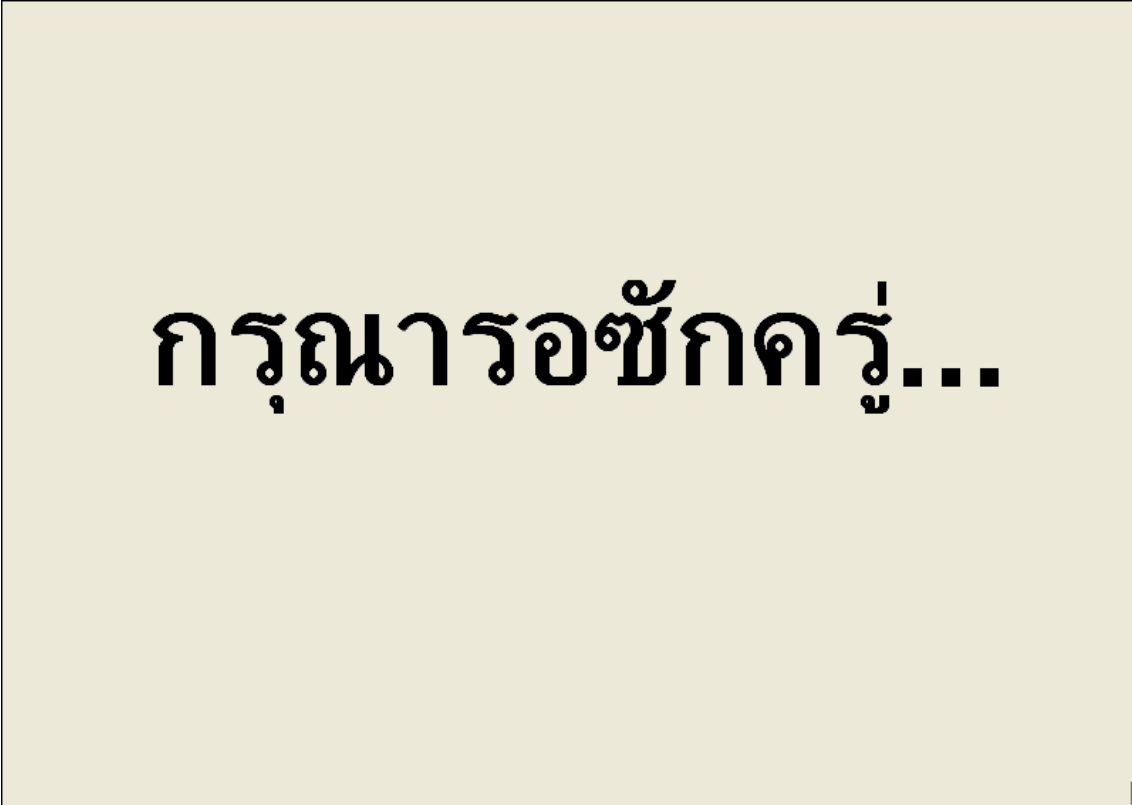
กรุณา กดปุ่มรับบัตรจอดรถยนต์

บัตรจอดรถยนต์

รูปที่ 4.8 GUI ในส่วนของการขาเข้า

4.2.3. GUI ในส่วนของการรอระหว่างส่งข้อมูล

จากนั้นระบบจะทำการส่งข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยหมายเลข และรูปของรถขาเข้า ไปยัง Server เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ขณะที่กำลังส่งข้อมูลก็จะแสดงดังรูปที่ 4.9



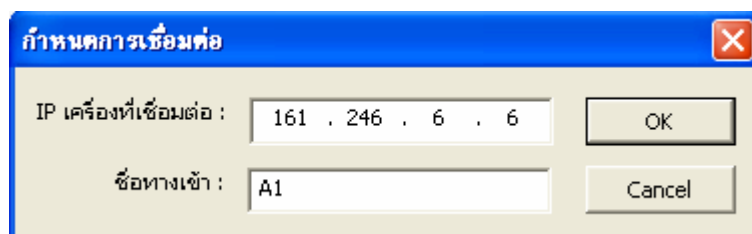
กรุณารอสักครู่...

รูปที่ 4.9 GUI ในส่วนของการรอระหว่างส่งข้อมูล

4.3. GUI ของระบบในส่วนของ Client ที่มีสถานะเป็นขาออก

4.3.1. GUI ในส่วนของการกำหนดข้อมูลเครื่อง Client

ในส่วนของขาออก ก็จะต้องทำการกำหนด IP ของเครื่อง Server และชื่อของ Client เช่นเดียวกับขาเข้า แสดงดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10. GUI ในส่วนของการกำหนดข้อมูลเครื่อง Client

4.3.2. GUI ในส่วนของการรอรับบัตรจอดรถ

เมื่อทำการกำหนด IP ก็จะเป็น GUI ในส่วนของการรอรับบัตรจอดรถแสดงดังรูปที่ 4.11



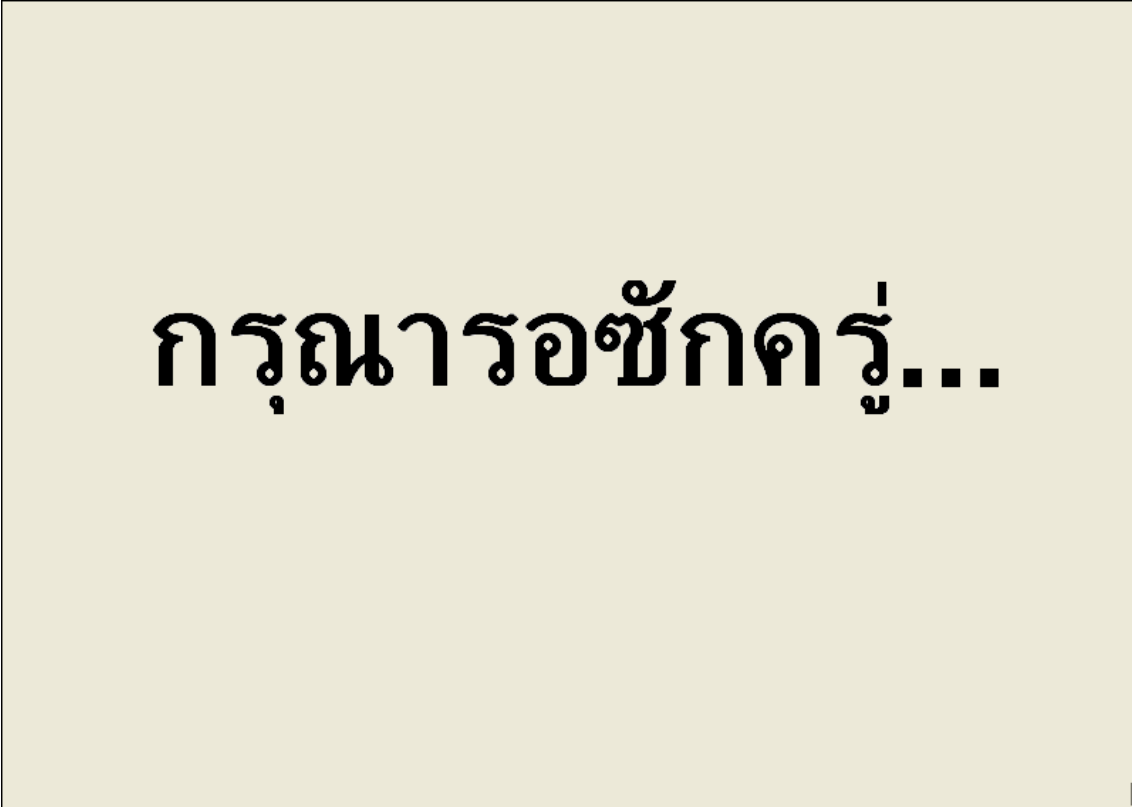
กัณี ทางออก		
B1		
ขณะนี้เวลา		
03:54:46		
อัตราค่าบริการ		
จอดรถยนต์ไม่เกิน :	30	บาท ฟรี
อัตราค่าบริการขั้นต่ำ :	2	ชั่วโมง
คิดเป็นเงิน :	30	บาท
ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ :	10	บาท

กรุณาสอดบัตรจอดรถยนต์...

รูปที่ 4.11 GUI ในส่วนของการรอรับบัตรจอดรถ

4.3.3. GUI แสดงการรอ ขณะที่กำลังดึงข้อมูลจาก Server

เมื่อรับบัตรจอครบแล้ว ก็จะทำการถ่ายรูปรถขาออก พร้อมกับส่งหมายเลขบัตรจอครบ เพื่อดึงข้อมูลจาก Server ก็จะแสดงหน้าจอการรอ แสดงดังรูปที่ 4.12

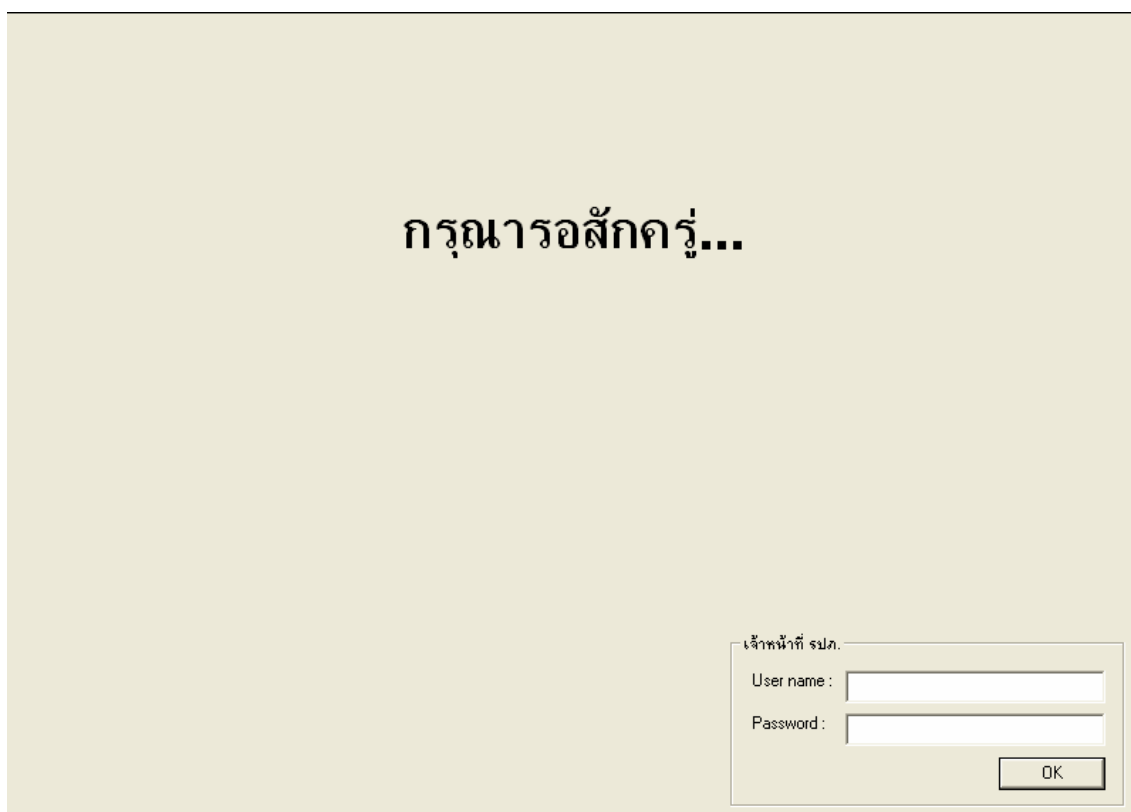


กรุณารอสักครู่...

รูปที่ 4.12 GUI แสดงการรอ ขณะที่กำลังดึงข้อมูลจาก Server

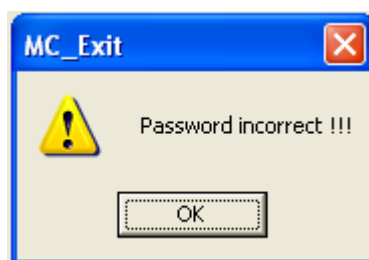
4.3.4. GUI ในส่วนของการรอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เมื่อได้ข้อมูลก็จะทำการประมวลผลภาพ เพื่อตรวจสอบรถว่าเป็นคันเดียวกันหรือไม่ หากพบว่า รถขาออกไม่ตรงกันกับรถขาเข้า ก็จะทำการแจ้งไปยัง Server ก่อนเพื่อให้ผู้คุมระบบตรวจสอบว่า ผิดพลาดจากการประมวลผลหรือไม่ หากพบว่าการประมวลผลถูกต้องระบบจะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และจะแสดงดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 GUI ในส่วนของการรอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.3.5. เพื่อกันการปลอมแปลง หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ไม่ประสงค์ดี ป้อน Username และ Password ผิดก็จะแสดงดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 GUI ที่แสดงว่ามีกรป้อน Username และ Password ผิดพลาด

4.3.6. GUI แสดงการคำนวณค่าใช้จ่าย

หากการประมวลผลถูกต้อง ก็จะทำการคิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้ระบบไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายก็จะปล่อยรอให้ผ่านไปได้ แสดงดังรูปที่ 4.15

อัตราค่าบริการ			
จอดรถยนต์ไม่เกิน :	30	นาที	ฟรี
อัตราค่าบริการขั้นต่ำ :	2	ชั่วโมง	คิดเป็นเงิน : 30 บาท
ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ :	10	บาท	

เวลาที่ใช้บริการ			
เวลาเข้า	6:30 น.	เวลาออก	4:7 น.
จำนวนเวลาที่จอด		21:37	ชม.

ค่าบริการ	230 บาท
-----------	---------

ชำระค่าบริการ

รูปที่ 4.15 GUI แสดงการคำนวณค่าใช้จ่าย